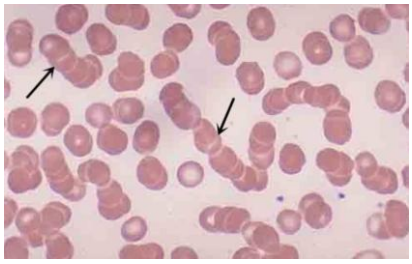
③将血沉正常的红细胞放到血沉快的血浆→ESR 快、而将血沉快的红细胞放到血沉正常的血浆→ESR 正常，说明**决定红细胞叠连的因素不在于红细胞自身、而在于血浆成分**：

| | |
|---|---|
| **血浆**<br>**白蛋白↑、卵磷脂↑** | **叠连↓→ESR↓（悬浮稳定性↑）**<br>吃鸡蛋对身体有好处 |
| **血浆**<br>**胆固醇↑、球蛋白↑、纤维蛋白原↑** | **叠连↑→ESR↑（悬浮稳定性↓）**<br>荡秋千越荡越快 |

串：骨髓瘤是浆细胞来源的恶性肿瘤，浆细胞分泌大量单克隆免疫球蛋白→促进红细胞叠连（缗钱状红细胞）

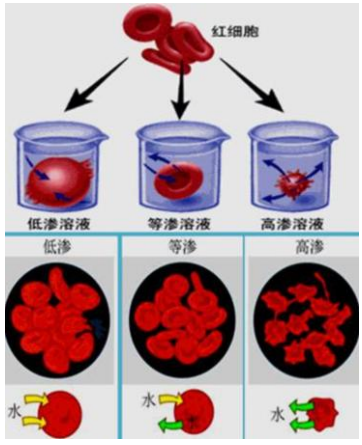
产生抗体　　肿瘤-单克隆

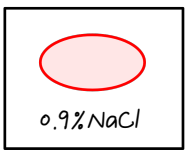


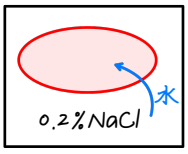
3.渗透脆性

①是指红细胞在等渗液 0.9%NaCl 中可保持正常形态和大小，但红细胞在低渗液中会膨胀破裂

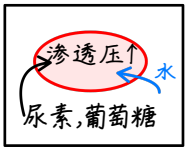
②渗透脆性与红细胞自身有关：**衰老**红细胞、**遗传球→渗透脆性↑**（越脆越容易破）




需注意 1.9%尿素、5%葡萄糖也是等渗液（=血浆渗透压），但红细胞不能保持正常形态和大小，因为尿素、葡萄糖能自由通过细胞膜导致细胞内渗透压增高，这类溶液尽管等渗、但不等张




0.9%NaCl又等渗又等张